

Chapter 1

電子電路的積木世界



本章重點一覽



- ▶ 1.1 積木遊戲
 - ▶ 基底木塊 VS 基底向量
- ▶ 1.2 電子電路的基底木塊
 - ▶ 電子電路 = 向量
 - ▶ (電阻，電感，電容，二極體，電晶體) = 基底
- ▶ 1.3 電阻
 - ▶ 歐姆定律
 - ▶ 線性關係



本章重點一覽



- ▶ 1.4 電感
 - ▶ 微分關係
 - ▶ 頻率選擇性(frequency sensitive)
- ▶ 1.5 電容
 - ▶ 積分關係
 - ▶ 帶通濾波器
- ▶ 1.6 二極體
 - ▶ 方向性
 - ▶ 改變訊號頻率

3



本章重點一覽



- ▶ 1.7 電晶體
 - ▶ 三端元件
- ▶ 1.8 結語

4



1.1 積木遊戲

- 堆積木，是用幾種基本的小木塊(基底木塊)堆出複雜的作品；若基底木塊的種類愈多，作品愈有趣且多樣化；反之若只有一兩種，受限較多就難有吸引人的成果
- 向量觀念類似堆積木。平面上任一向量 A 都可以用一組所謂的基底(basis)來表示，例如：

$$A = a\hat{x} + b\hat{y}$$

- $\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ = x 軸和 y 軸的單位向量
- a 、 b = x 、 y 軸上的分量
 - $\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ ：基底木塊； A ：組合出來的作品



1.1 積木遊戲

- 同理，積木堆出來的城堡也可以看作一個向量。以方程式來表示為：
- 城堡 = 27方形木塊 + 45三角形木塊 +
 - 一個城堡由27個方形木塊、45個三角形木塊、.....等所組成
 - 「27」、「45」：表示城堡在方形基底木塊和三角形基底木塊上的分量。



1.1 積木遊戲

- ▶ 基底向量未必互相垂直，理論上任何兩個不同方向的向量，皆可以構成平面上的一組基底向量
- ▶ 通常選擇的基底向量為互相垂直
 - 「垂直」的數學意義：兩向量彼此沒有分量在對方方向
 - 「垂直」的深層意義：它們是「完全不同」的向量
 - 垂直基底使數學形式簡單，且容易認清複雜向量的背後涵義
- ▶ 只要發現更多垂直基底，就可以拓展更多樣化的向量空間。

7



1.2 電子電路的基本木塊

- ▶ 電路仔細拆解後，總會發覺是由幾個基本的元件組成：電阻(R)、電感(L)、電容(C)、二極體(D)和電晶體(T)
- ▶ 對應於向量，電路A可表示為：
電路A = $a_1R + a_2L + a_3C + a_4D + a_5T$
- ▶ R、L、C、D、T也就是電子電路的基本木塊

8

1.3 電阻

► 電阻的電路符號如圖1.1

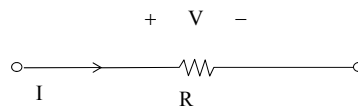


圖1.1

► 表示電子經一段崎嶇的道路才能從電阻的一端走到另一端

1.3 電阻

► 歐姆定律

$$V = I \cdot R$$

- 通過電阻的電流(I)和跨於其兩端的電壓差(V)成正比
- 比例由電阻值R決定
- 藉由電阻，我們可以輕易控制電壓或電流，因為它們的關係非常簡單($V=IR$)，帶給電子工程師設計上很大的便利
- 應用：利用電阻由給定電源得到需要的電壓或電流值

1.3 電阻

- 利用電阻，可以輕易由給定電源分壓得到所要的電壓。

例如右圖1.2，想由10V電源得到一個5V的電壓時，因為：

$$V_o = 10 \cdot \frac{R}{R + R} = 5(V)$$

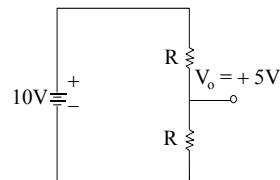


圖1.2

用兩顆相同的電阻分壓便可達成

11

1.3 電阻

- 利用電阻，可以輕易由一給定電源得到所要的電流

例如右圖1.3，想由10V電源送10mA電流到一個300Ω的負載，因為：

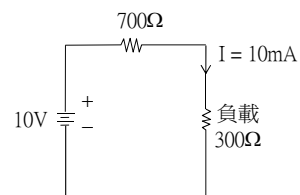


圖1.3

$$I = \frac{10V}{700\Omega + 300\Omega} = 0.01(A) = 10(mA)$$

只要串接一顆700Ω的電阻即可

12

1.3 電阻

- ▶ 電阻的可貴之處，在於V、I間的簡單比例關係。若其V、I的關係為 $V = RI^2 + R^2\sqrt{I}$ ，電路設計將會十分複雜。因此歐姆定律有極高的重要性。
- ▶ 許多人都會利用歐姆定律「計算」題目，但很少想它背後的涵義。以後我們將利用電阻決定適當的電壓或電流，使電路設計成想要的模式，希望慢慢能體會電阻好用之處

13

1.4 電感

- ▶ R是電子電路向量空間的第一個基底向量，其V和I呈線性關係(linear relationship)
- ▶ 找尋新的元件是電子工程師一直以來努力的目標，元件相當於電子電路向量空間的基底向量，越多，電子電路的變化就越豐富
- ▶ 我們發現，一銅線繞成線圈，可以產生一個獨特的新元件—電感 (Inductor)
；符號見右圖1.4

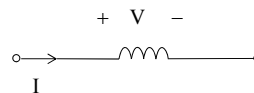


圖1.4

14

1.4 電感

- ◆ 根據法拉第定律，由於線圈磁場感應產生電場，其V-I 關係如下

$$V = L \cdot \frac{dI}{dt}$$

- ◆ V和I的微分成正比
- ◆ 比例常數L稱為電感量(inductance)
- ◆ 電感(L)的V-I呈微分關係，不論如何組合，線性關係的R都無法呈現L的微分關係；以向量觀點，L是和R完全垂直的全新基底向量。因此電子電路將由R所建構的一維空間進入(R，L)的二維空間

15

1.4 電感

- ◆ 假如 $I = I_0 \cdot \sin(\omega t)$ 是一個頻率 ω 的信號流經電感L，則L上的電壓為：

$$V = L \frac{dI}{dt} = LI_0 \omega \cdot \cos \omega t = \omega LI_0 \cdot \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$\Rightarrow Z_L = \frac{V}{I} = \omega L \cdot \frac{\sin(\omega t + 90^\circ)}{\sin \omega t}$$

- ◆ Z_L ：電感的阻抗(impedance)。物理意義與電阻同，在相同的電壓下，阻抗愈大則電流愈小。

$$\text{得 } Z_L \propto \omega$$

- ◆ L的阻抗隨頻率升高而增加

16

1.4 電感

電感的兩大特點：

- ◆ 一. $Z_L \propto \omega$ ，阻抗會隨著頻率而改變，表示電感是「frequency sensitive」的元件，對頻率有選擇性
 - ◆ 應用：濾波器(filter)——從一群不同頻率的信號中將要的信號濾出。
 - ◆ 例如：電視機或收音機的選台器
- ◆ 二. 電感的電壓與電流之間的相位差 90° ，這個特性可以改變信號的相位

17

1.5 電容

- ◆ 電容(capacitor)的構造簡單，為兩片金屬之間夾著一塊絕緣體，符號如下圖：

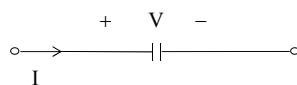


圖1.5

- ◆ V-I 關係：

$$V = \frac{1}{C} \cdot \int I dt$$

- ◆ 電壓和電流的積分呈線性關係
- ◆ 其中比例常數C稱為電容量

18

1.5 電容

- ▶ 電容C的特性和R、L完全不同，以向量空間的觀點，三者互為垂直的基底，將電子電路推展為R、L、C的三維空間
- ▶ 電容界定了積分關係，配合電阻的線性及電感的微分關係後，基本數學功能備齊，即可以電子電路完成大多數學方程式表示的功能

1.5 電容

- ▶ 假如 $I = I_o \cdot \cos(wt)$ 是一個頻率w的信號流經電容C，則C上的電壓為：

$$V = \frac{1}{C} \cdot \int I dt = \frac{I_o \sin wt}{wC} = \frac{I_o \cos(wt - 90^\circ)}{wC}$$

$$\Rightarrow Z_C = \frac{V}{I} = \frac{1}{wC} \cdot \frac{\cos(wt - 90^\circ)}{\cos wt}$$

- ▶ Z_L ：電容的阻抗(impedance)
- ▶ w為信號頻率

得 $Z_C \propto \frac{1}{w}$

- ▶ Z_C 隨頻率增加而遞減

1.5 電容

- ▶ 電容的阻抗特性為和頻率成反比，剛好和電感相反，若巧妙運用，可做出許多有用的電路。
- ▶ LC帶通濾波器(**bandpass filter**) 就是利用 電感/電容 阻抗分別隨頻率 遞增/遞減的特性來選擇頻率
- ▶ 電容的電壓與電流之間有相位差 90° ，可用來改變信號的相位

21

1.6 二極體

- ▶ R、L、C構成的電路缺點：無法改變頻率
- ▶ 原因：對弦波信號，不管作微分、積分或乘上一個常數(此三者數學上稱為線性運算，**linear operation**)，結果仍是一個弦波信號，其中振幅、相位可以被改變，但頻率永遠不變。
- ▶ 結論：尋找新元件

22

1.6 二極體

- 二極體(Diode, D)，是有方向性的元件。
R、L、C是沒有方向性的元件，它們的V-I特性是左右對稱的。

- 二極體的電路符號
如右圖1.6

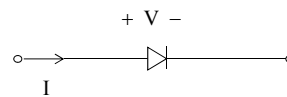


圖1.6

- 「+」端是陽極，「-」端是陰極。當陽極電壓高於陰極時，其電流很大；加同樣電壓使陰極電壓高於陽極時，其電流趨近於零。
→ 左右兩端特性不對稱 → 方向性

1.6 二極體

- Diode的方向性可將交流信號轉為直流電壓，或產生不同頻率的弦波信號。
如下圖1.7，將一個 $\cos \omega t$ 弦波信號的下半部「截掉」，成為半波信號

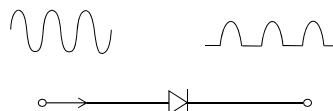


圖1.7

1.6 二極體

- 由數學上著名的傅立葉轉換得知，一個頻率為 ω 的半波信號 $s(t)$ ，可以表示為

$$s(t) = a_0 + a_1 \cos(\omega t + \theta_1) + a_2 \cos(2\omega t + \theta_2) + a_3 \cos(3\omega t + \theta_3) + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(n\omega t + \theta_n)$$

- a_n 和 θ_n 由 $s(t)$ 的波形所決定
- 上式表明半波信號包含由直流信號(a_0)，及 ω 的各個倍頻信號($\cos \omega t$ ， $\cos 2\omega t$ ，...)，只要加上濾波器，就可得到與輸入端不同頻率的輸出

25

1.7 電晶體

- R 、 C 、 L 、 D 都是兩端元件，僅有一個端電壓(V)及一個電流(I)，本身不具有放大機制。很難組成放大訊號的電路
- 三端元件，有三個端電壓(V_1 ， V_2 ， V_3)及三個端電流(I_1 ， I_2 ， I_3)。假如這些電壓電流存在特別的關係(例： $I_2 = kV_1$ 或 $V_2 = kV_1$ ， $k > 1$)，那麼元件本身就存在放大機制，就可以輕易做出放大器。

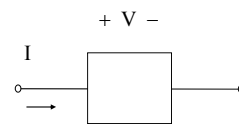


圖1.8

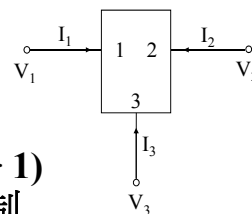


圖1.9

26

1.7 電晶體

- ◆ 電晶體(Transistor, T)，是三端元件。分成
 - 一. 雙極性界面電晶體 (Bipolar Junction Transistor, BJT)
 - 二. 場效電晶體 (Field Effect Transistor, FET)兩者皆利用半導體以不同結構製作而成，元件本身都存在放大機制
- ◆ 電晶體的應用：
 - 一. 放大器的製作
 - 二. 作為開關元件(switching device)
 - ◆ 例如室溫到達設定值能自動打開冷氣機的電路，或門窗被破壞時能自動啟動警報器的電路

27

1.7 電晶體

- ◆ 電晶體將電子電路帶入R、L、C、D、T的五維空間，雖然目前仍有其他元件(例如四端元件)，但它們的特性皆可由這五個基底元件組合而成，故我們今天所處的電子世界可說是由R、L、C、D、T所構成的五維空間，每個基底元件特性不同，彼此相輔相成建構出變化無窮的電子世界。

28